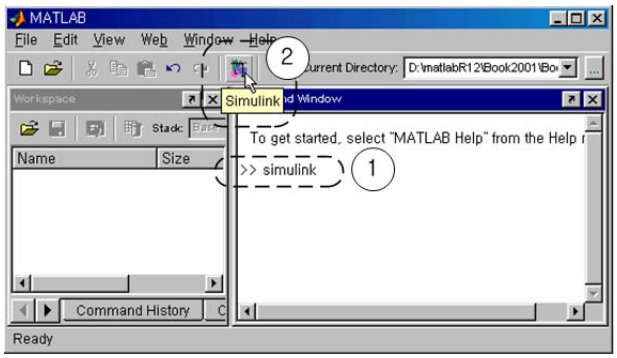


Matlab에서 사용하는 데이터는 시간에 대해서 정적인 데이터 형태를 취한다.
즉, 임의의 그래프 또는 계산을 시간에 따라서 수행해 주는 것이 아니라, 일단, 계산을 모두 하고, 그리고 나서 완성된 데이터를 다양한 그래프로 표현해 주는 기능을 수행한다.
물론, animation 기능도 있지만, 이것이 시간에 의존하는 동적인 데이터를 모두 표현해 주기에는 역부족인 것이 사실이다.
이와 같이 시간에 의존하는 동적인 데이터를 처리해 주기 위해서 만든 것이 Simulink이다.
과거 Simulink는 National Instruments(http://www.ni.com/)에서 개발한 LabVIEW에 비해서 기능이 다소 부족한 것이 사실이었다.
LabVIEW는 외부 hardware에 쉽게 연결하여 마치 Digital Logic Analyzer와 같이 외부 Hardware의 동작을 살펴 볼 수 있고, 또한, LabVIEW를 사용하여 쉽게 외부 Hardware에 기능을 부여 할 수도 있다.
그러나, Matlab6.X버전부터는 LabVIEW와 같이 외부 Hardware에 대한 수많은 paths를 지원하는 Toolbox를 제공하고 있다.
이처럼, 외부에서 시간에 따라서 끊임없이 변화하는 데이터를 실시간으로 보여주고, 외부 hardware에 기능을 부여해주는 가장 기본이 되는 Toolbox가 Simulink이다.
Simulink는 이처럼 동적인 데이터를 분석하고 그래프로 표현해 주고, 또한 알고리즘을 개발할 수 있게 도와준다.

여기서 주의 할 것은 앞으로 사용할 Simulink에서 만들어지는 모든 Window들은 Matlab이 제공하는 Figure Window와 다르다. 즉, Handle로 Simulink의 Window에 대한 특성을 조작할 수 없다.
예를 들면, >>close all이라고 명령해도 simulink 관련 window는 사라지지 않는다.

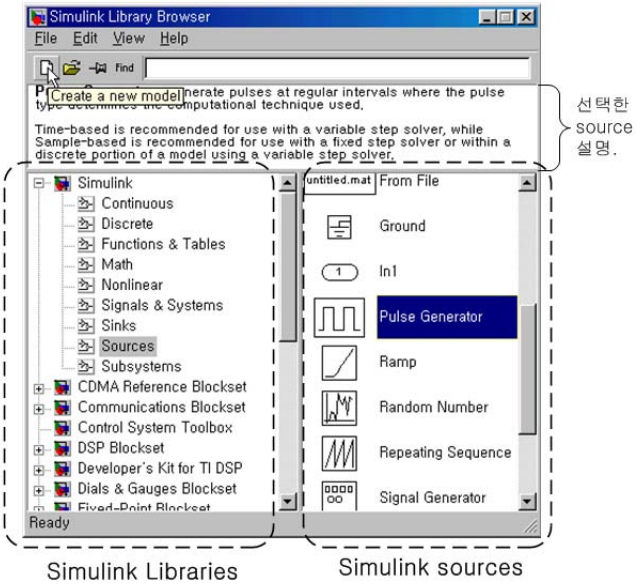


Simulink를 시작하기 위해서는 [그림 15-1]과 같이 **simulink** icon(즉, )을 click해 주거나, 또는 matlab command window에서 **>>simulink**라고 명령해 주면 된다.



[그림 15-1] Simulink Start 방법.

[그림 15-1]과 같이 Simulink를 실행하면, [그림 15-2]와 같이 **Simulink Library Browser** window가 나타난다.

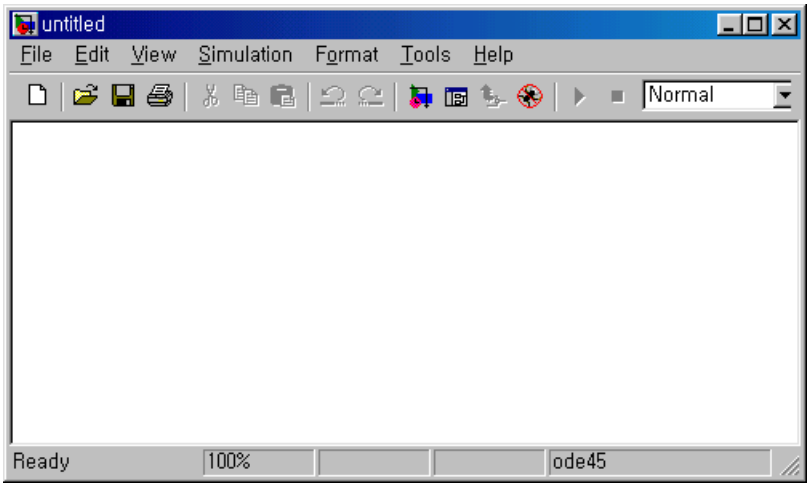


[그림 15-2] **Simulink Library Browser** window.

Simulink manual을 보면, [그림 15-2]와 같이 Source라는 단어를 사용하는데, Simulink library 중에서 Sources라는 library가 있어서 혼돈을 줄 수 있으므로 앞으로는 Source라는 단어 대신에 **Block**이라는 단어를 사용할 것이다.
즉, [그림 15-2]의 경우, Sources Library에 있는 Pulse Generation source를 Pulse Generation Block이라고 부를 것이다.

어쨌든, Simulink를 사용하여 새로운 Model를 만들기 위해서는 matlab처럼 M-file을 작성하는 것이 아니라, [그림 15-2]와 같이 "Create a new model" icon을 click하여 만들어지는 [그림 15-3]과 같은 simulink window에 각각의 library에 있는 **block들을 drag & drop**하

여 배치시키고, line으로 연결을 하여 하나의 완성된 model를 개발한다.
그리고, M-file과는 달리, ***.mdl 확장자**로 저장한다.



[그림 15-3] Simulink Model Create Window.

자! 이제, 간단한 예제를 들어가면서 설명해 보도록 하겠다.

예를 들어서, (식 15-1)과 같은 특성을 갖는 Simulink model를 만들어 보자.

$$y = k\sin(x) \qquad \text{(식 15-1)}$$

여기서, 입력은 x이고 시간축을 나타내며, 그에 따른 출력은 y이고, k는 일정한 gain이라고 하자. 또한, 시간축을 나타내는 입력 x의 범위는 0부터 10초까지라고 하자.

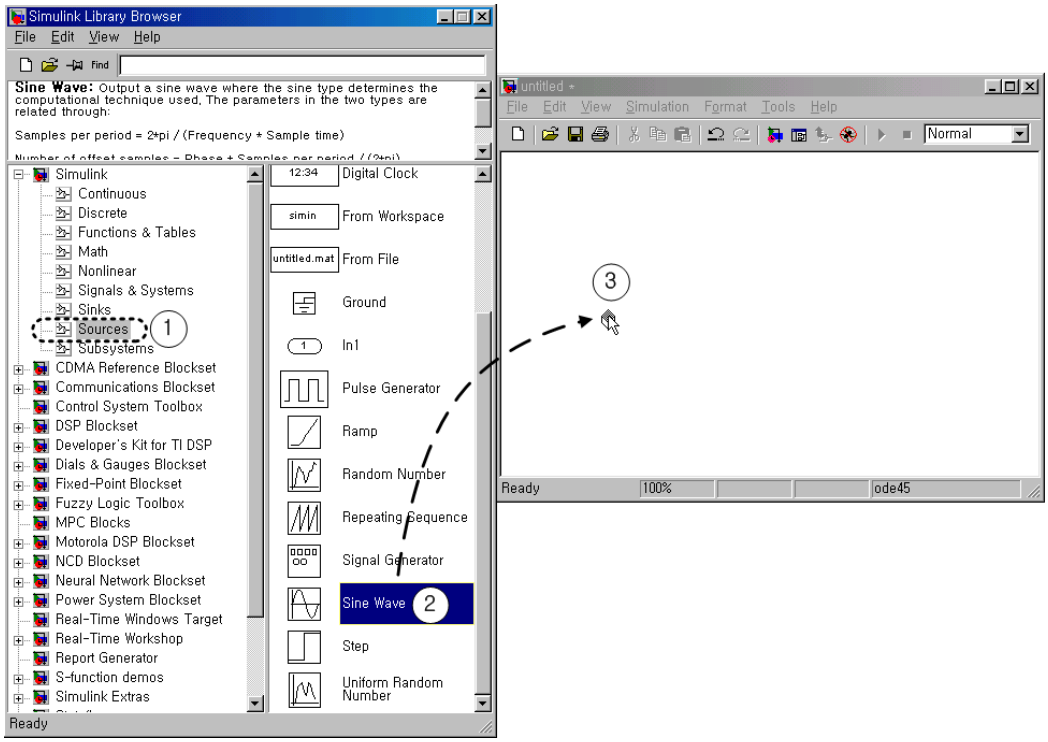
일반적으로 Simulink로 임의의 model을 만들기 위해서는 [그림 15-2]에 보여준 Simulink Library browser에서 원하는 Block들을 선택하여 [그림 15-3]과 같은 Simulink window에 배치해 주어야 한다.

(식 15-1)을 만족하는 model을 만들기 위해서는 **Simulink** Library에 있는 다음과 같은 Item들이 필요하다.

1) Sources Library에 있는 **Sine Wave** block.
2) Sinks Library에 있는 **Scope** block.
3) Math Library에 있는 **Gain** block.

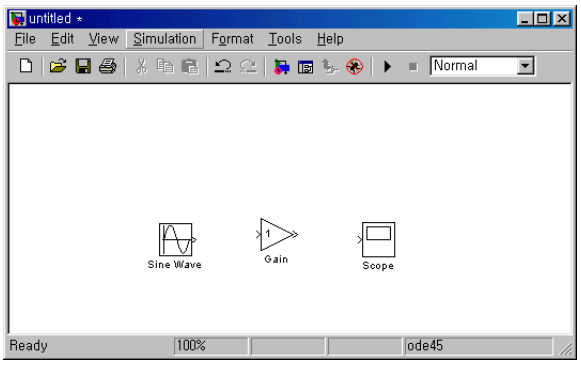
Simulink에서 사용하는 block은 자신만의 고유한 기능들을 가지고 있는데, 이와 같은 block들이 모여 있는 Sources, Sinks, Math Library 및 Simulink Library를 **Blockset**이라고 부른다.
어쨌든, [그림 15-3]에 만들어 놓은 Simulink Window에 Sine Wave block을 배치시켜보자.

Sine Wave block을 배치시키기 위해서는 [그림 15-4]와 같이 Simulink Library Browser에서 Sine Wave block을 mouse로 선택하고(즉, ②번), 이것을 drag하여 Simulink Window 상의 원하는 위치에서 mouse를 release(즉, ③)해 주면 된다.



[그림 15-4] Block 배치 방법.

[그림 15-4]에서 Sine Wave block을 drag한 뒤에 Simulink window 상의 원하는 위치에서 mouse를 놓아주면, [그림 15-5]와 같이 Sine Wave block이 배치된다.
같은 방식으로 Scope block과 Gain Block을 [그림 15-5]와 같이 배치 시켜보자.

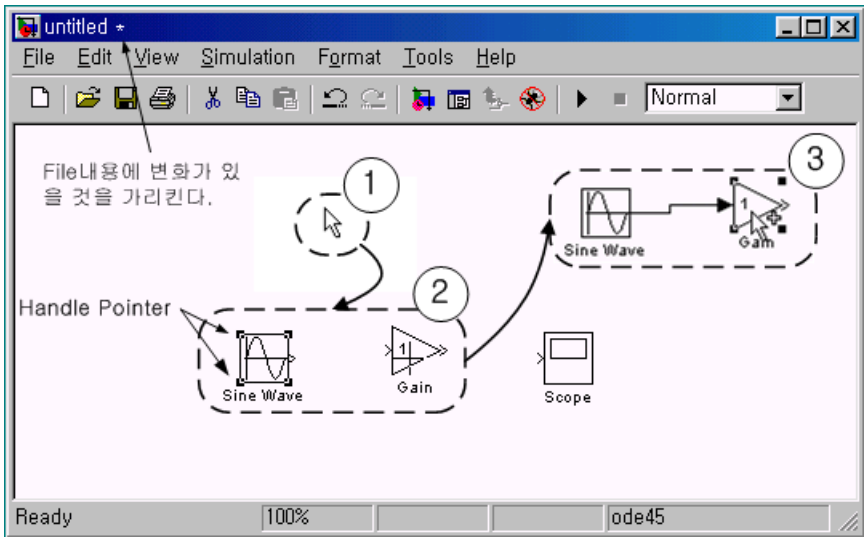


[그림 15-5] *y=ksin(x)* model 생성 과정.

모든 배치가 끝났으면, 각각의 block간에 연결을 해 주어야 한다.
직관적으로 볼 때, 신호는 Sine wave에서 만들어 진 뒤에 Gain block을 거칠 것이다. 그리고 나서, 그 결과 데이터가 Scope block에 나타나게 하면 된다.

Sine wave에서 Gain block으로 진행하는 signal line을 만들기 위해서는 우선, 출발점인 Sine wave를 mouse로 click하고, 그 뒤에 목표지점인 Gain block까지 mouse를 drag해 준 뒤에 release해 주면 된다. 또는 출발점인 Sine Wave block을 mouse로 click하여 선택한 뒤에, **Ctrl** 버튼을 누른 상태에서 목표지점인 Gain block을 Mouse로 click해 주면, Sine Wave block과 Gain block간에 signal line이 자동으로 첨가된다.

또한, [그림 15-6]에서 보여준 것과 같이 임의의 signal line(또는 bus)를 첨가해 주는 동안에는 mouse pointer가 화살표(즉, ①번)에서 십자가 모양(즉, ②번)으로 바뀐다.



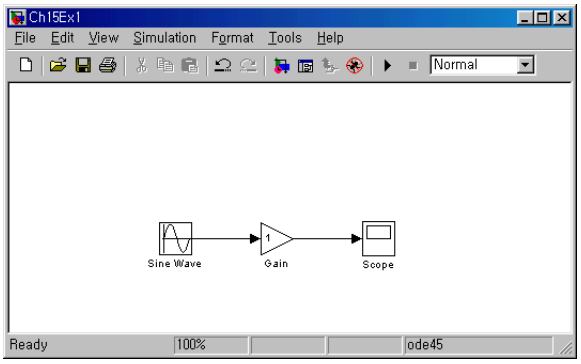
[그림 15-6] Simulink block간의 연결 방법.

그리고, ③번과 같이 mouse를 놓아주면 2개의 block 간에 자동으로 signal line이 바뀌고 mouse pointer는 화살표와 십자가 모양이 합쳐진 형태를 취한다.

이제, [그림 15-6]에서 설명한 방법으로 Gain block과 Scope block을 연결해 준다.
그리고, Ch15Ex1.mdl file로 저장한다. 그러면, Simulink Window의 title bar가 Ch15Ex1으로 바뀔 것이다.

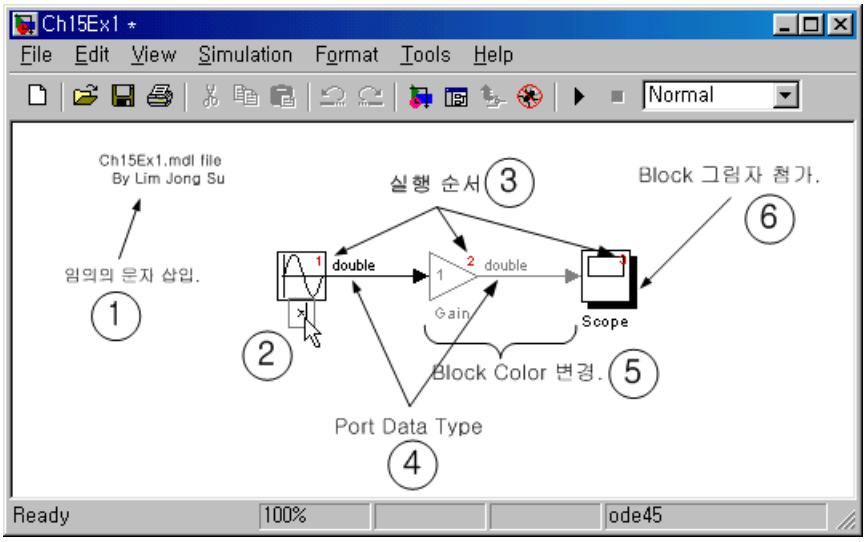
[그림 15-6]의 ③번에서 보여준 2개의 block들을 연결시켜주는 signal line은 직선 형태를 취하지 않고 있다. 이럴 때는 임의의 한 개 block을 mouse로 선택한 뒤에, mouse로 drag하여 signal line이 직선이 되게 하거나, 또는 Keyboard의 상・하・좌・우 버튼을 이용하여 block을 옮겨주면 된다. 또한, block의 크기를 조정하고 싶은 경우에는 해당 block을 mouse로 선택한 뒤에, block 주위에 생기는 handle pointer를 mouse로 drag하여 주면 된다.

[그림 15-7]은 (식 15-1)을 modeling한 Simulink window이다.



[그림 15-7] *y=ksin(x)*에 대한 Simulink Model.

이제, [그림 15-7]과 같이 만든 Simulink model에 [그림 15-8]과 같은 효과를 주는 방법에 대해서 살펴보도록 하자.



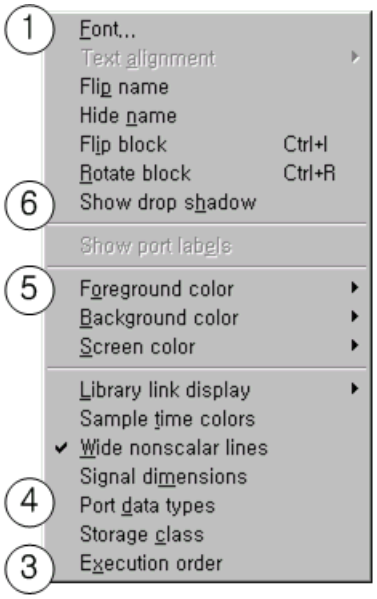
[그림 15-8] Simulink Model 편집 방법.

[그림 15-8]에서는 일반적으로 Simulink model에 자주 사용하는 효과들만 모아둔 것이다.

① **주석 (annotation)** : [그림 15-8]의 ①번과 같이 Simulink Window 상의 임의의 위치에 문자열을 첨가하려면, 원하는 위치를 mouse로 double click하면, 문자열을 삽입 할 수 있도록 caret이 만들어진다.

첨가된 문자열의 Font를 바꾸기 위해서는 **Format** menu에서 **Font...** menu를 선택하여 조정해 주면 된다.

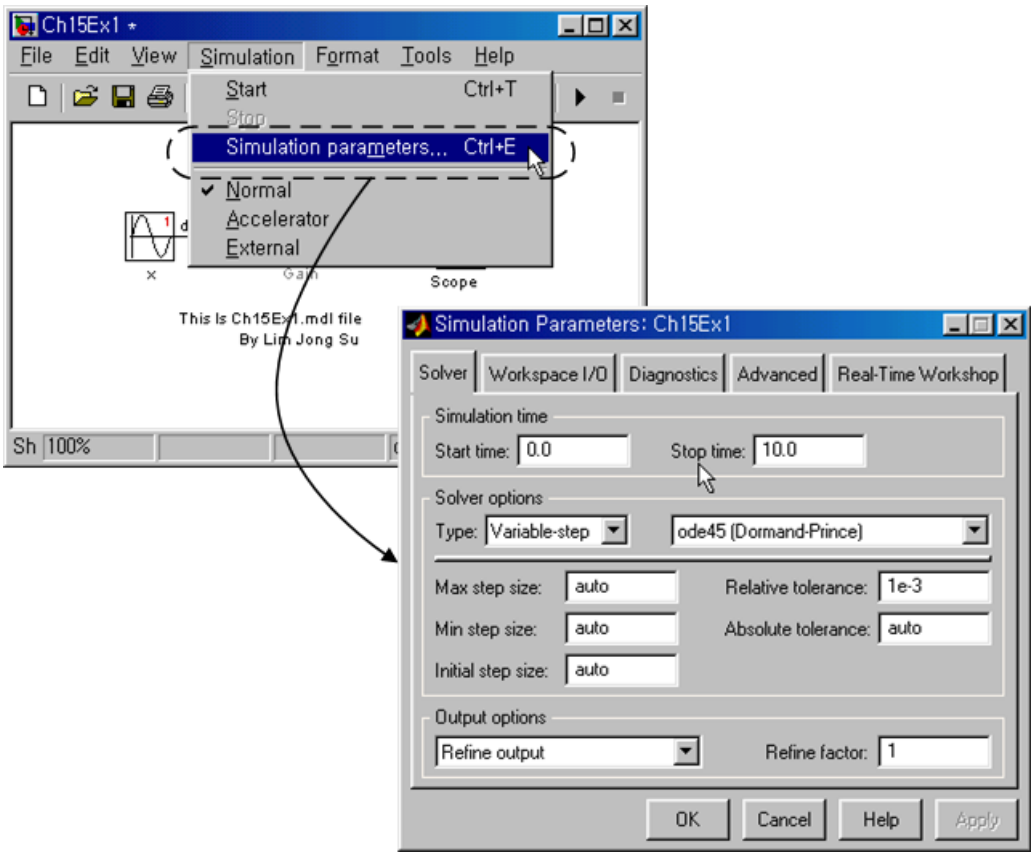
[그림 15-9]는 임의의 block을 click한 뒤에, **Format** menu에 대한 내용이다. [그림 15-8]에 붙인 번호는 [그림 15-9]에 붙인 번호에 대응한다.



[그림 15-9] Customizing Simulink Model.

② **Block 이름 재설정** : 임의의 Block에 주어진 이름을 재 설정하려면, 해당 block의 이름 문자열을 mouse로 click하면, 재설정할 수 있도록 문자열 caret이 나타난다.
③ **Execution order** : 실행 순서를 각각의 block 우측 상단에 붉은 글씨로 첨가 해 준다.
④ **Port data type** : 각각의 block 간에 교환되는 데이터 type을 signal line(또는 bus)에 첨가시켜준다.
⑤ **Color Series** : Simulink Window 및 문자열 block, 그리고, 각각의 기능 block과 signal 또는 bus line을 colorful하게 만들어 줄 때 사용한다.
⑥ **Show drop shadow** : 각각의 block에 그림자 효과를 첨부할 때 사용한다.

이제, [그림 15-8]과 같이 만든 Simulink Model을 실행하기 위해서 몇 가지 Simulation Parameters를 조정해 보자.
[그림 15-10]은 Simulink가 주어진 model을 simulation하는데 사용하는 parameters이다.

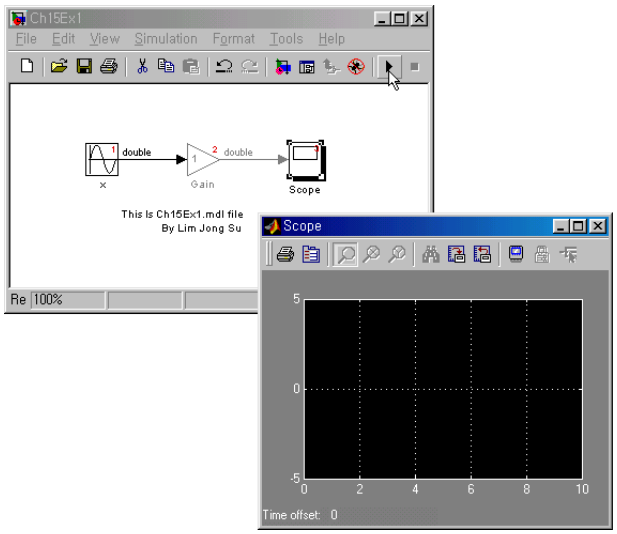


[그림 15-10] Simulation Parameters Window.

Simulation Parameters Window에는 **Solver, Workspace I/O, Diagnostics, Advanced, Real-time Workshop**등과 같이 5개의 Tab들이 있는 데, 이것은 installation한 toolbox에 따라서 바뀔 수 있다는 데 주의하자.
어쨌든, (식 15-1)에서 사용할 시간 축의 범위는 1~10초이므로, **Start time** : 옆에 **1.0**을 그리고, **Stop time** : 옆에 **10.0**을 지정해 주면 된다.
그 외에 나머지 Option 사항들은 그대로 놓아둔다.

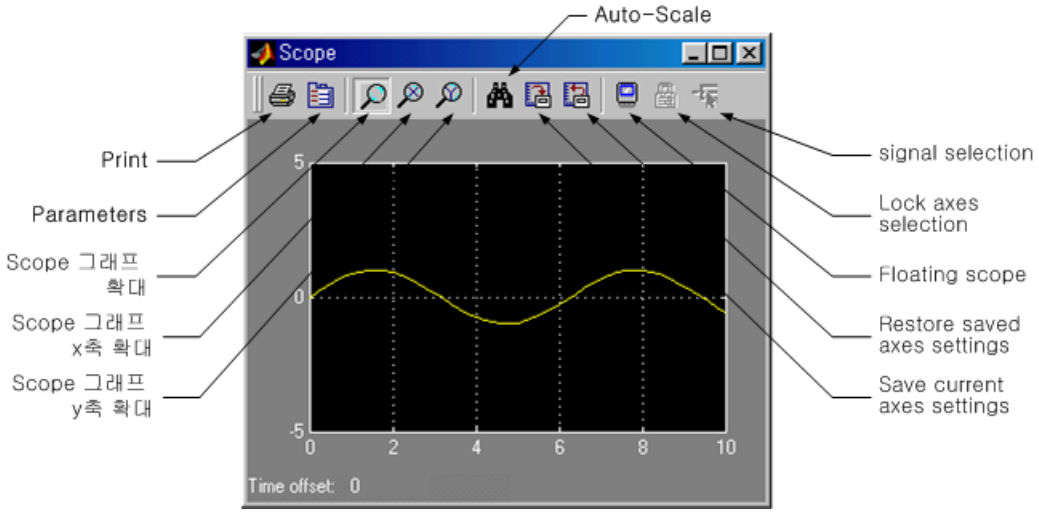
이제, [그림 15-8]에서 **Scope** block을 double click해 준다. 그러면, [그림 15-11]과 같이 Scope Window가 나타날 것이다.

(식 15-1)을 Simulation할 준비가 모두 끝났다. 일단, Simulink Window 내용을 저장한 뒤에, [그림 15-11]과 같이 "**Start simulation**" icon(즉, ▶)을 click해 준다.



[그림 15-11] Simulation 수행.

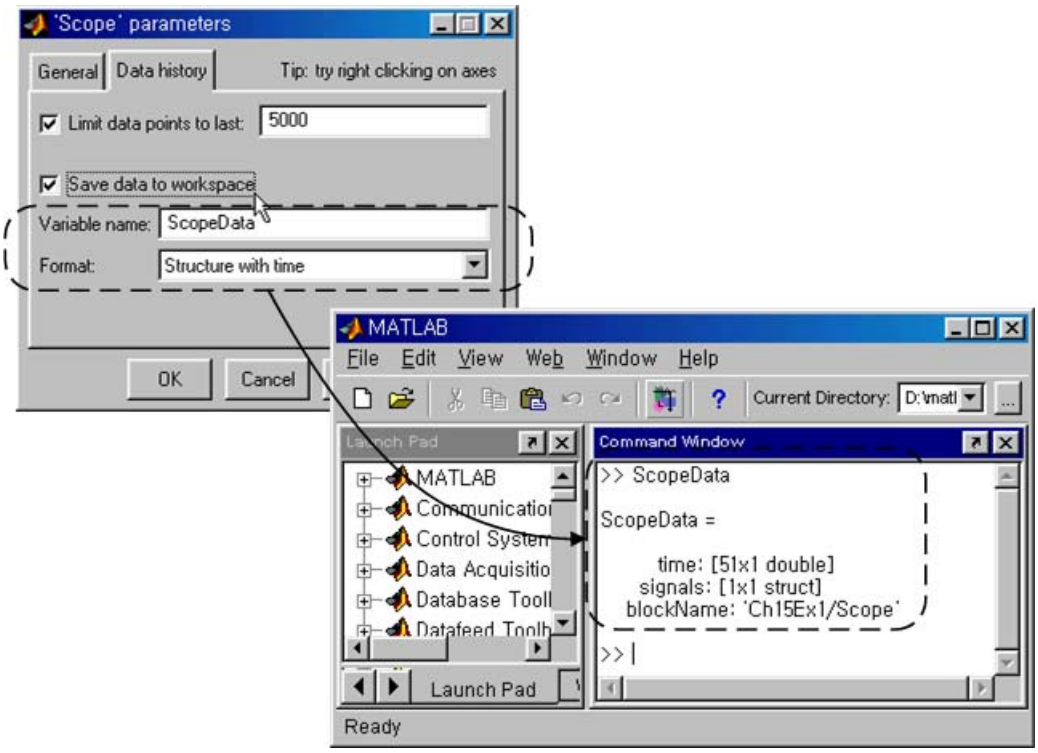
"**Start simulation**" icon을 click해 주면, Scope Window에 [그림 15-12]와 같이 Ch15Ex1.mdl file의 계산 결과를 보여 줄 것이다.



[그림 15-12] Scope Window.

Scope Window에는 많은 icon들이 등록되어 있다. **Auto-scale** icon을 click하면, Simulink가 자동으로 계산된 결과 그래프를 표현하는 데 최적의 좌표 범위를 조정하여 준다.

그리고, Simulink에서 계산된 결과를 matlab의 base workspace에서 얻고 싶으면, **Sinks** Library에 있는 **To workspace** block을 사용해도 되지만, [그림 15-12]에 있는 **Parameters** icon을 click하여 나타나는 **'Scope' Parameters** window에서 설정해 주어도 된다.
[그림 15-13]에 있는 **'Scope' Parameters** window의 **save data to workspace** checkbox를 click해 주면, **Variable name :**와 **Format:**가 활성화된다.



[그림 15-13] Simulink에서 Matlab으로 데이터 출력 방법.

Variable name :에 Matlab base workspace에서 사용할 변수 이름을 설정하고, **Format**:에는 설정한 변수의 데이터 type을 지정해 주면 된다.
그리고, 다시 한번 simulation을 수행하면, simulation 결과 데이터가 [그림 15-13]과 같이 matlab base workspace에 있는 Simulink에 의해서 만들어진 **ScopeData**라는 변수에 복사된다.
[그림 15-12]의 결과 그래프는 다음과 같이 matlab command window에서 명령하면 동일한 그래프를 **figure window**로 [그림 15-14]와 같이 얻을 수 있다.

```
>>ScopeData

ScopeData =

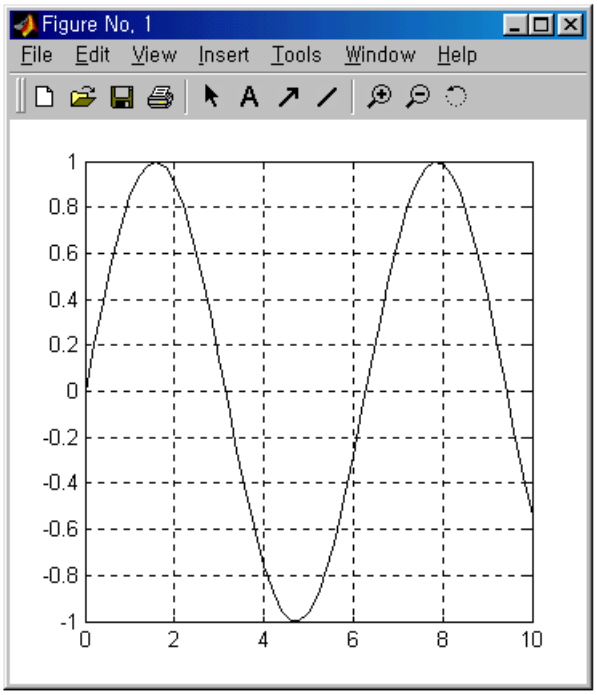
          time: [51x1 double]
       signals: [1x1 struct]
     blockName: [1x13 char]

>> x=ScopeData.time;              % x축 데이터를 변수 x에 저장.
>> ScopeData.signals

ans =
```

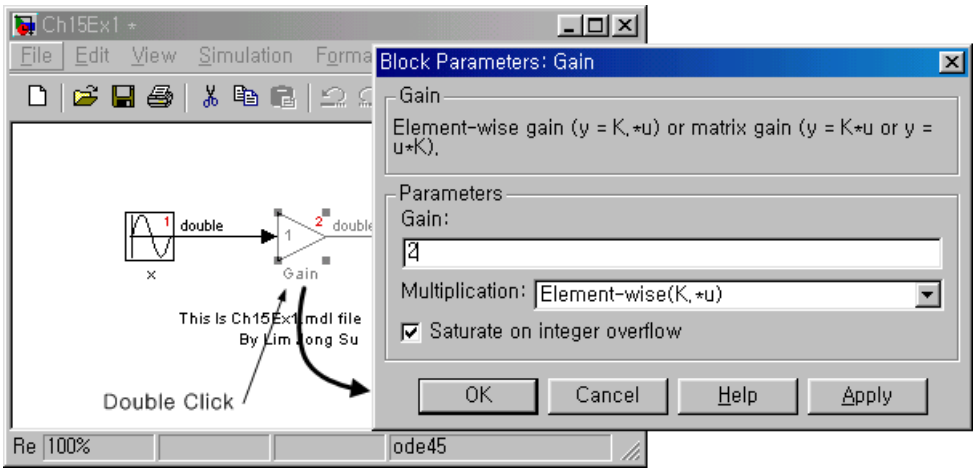
```
        values: [51x1 double]
    dimensions: 1
         label: ''
         title: ''
     plotStyle: 0
```

```
>> y=ScopeData.signals.values;   % y축 데이터를 변수 y에 저장.
>> plot(x,y,'k')
```



[그림 15-14] simulink에서 matlab으로 데이터 전송.

이제, 마지막으로 Ch15Ex1.mdl file에서 사용한 **Gain** block의 Gain parameter를 "**1**"에서 "**2**"로 바꾸어 준 뒤에 다시 한번 simulation 결과를 살펴보자.
일단, [그림 15-15]와 같이 Parameter를 바꾸어 줄 Gain block을 double click해 준다.



[그림 15-15] Block Parameters : Gain

그러면, **Block Parameters : Gain** Window가 나타난다.

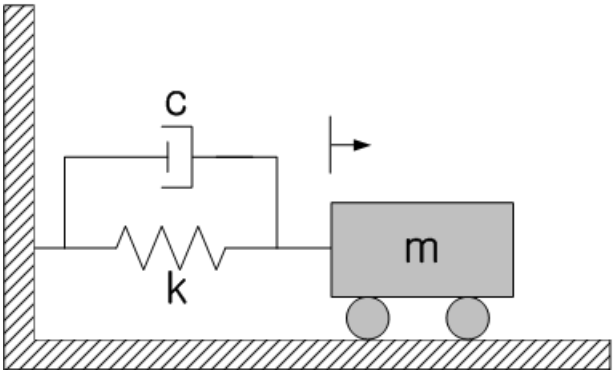
이제, Gain Parameters를 [그림 15-15]와 같이 "**2**"로 바꾸어 준 뒤에 OK 버튼을 click 해 준다. 그러면, Ch15Ex1.mdl file에 있던 Gain Block 내부의 수치가 "**1**"에서 "**2**"로 바뀔 것이다.

이제, 저장한 뒤에 Simulation을 수행하면, *y=2*sin(x)*의 계산된 그래프가 Scope block에 나타날 것이다.

Simulink에 있는 모든 block들은 [그림 15-15]와 같은 **Block Parameters** window를 가지고 있다. 이 window에서 해당 block의 특성을 조정해 주면 된다.



이번에는 [그림 15-16]과 같은 damped second-order system에 대한 modeling을 생각해보자.



[그림 15-16] Damped second-order system.

단, damping 계수 **c**=1.0 lb sec/ft이고, spring 상수 **k**=2 lb/ft, cart의 질량 **m**=5 slugs라고

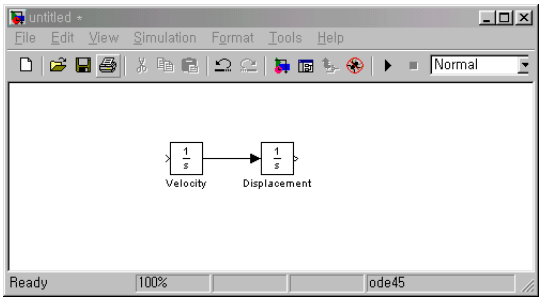
하자.
현재, 이 system에는 입력이 없다. 단지, 초기에 평형점으로부터 1[ft] 이격(deflection)이 되어 있다고 가정하자.
이제 이 cart의 움직임에 대한 modeling을 해볼 것이다.

임의의 물체에 대함 움직임을 modeling하기 위해서는 motion equation을 작성해 주어야 한다.
[그림 15-16]에 주어진 cart에는 현재, spring 힘과 damping 힘이 가해지고 있다.
spring 힘은 kx로 표현되고, damping 힘은 $c\dot{x}$로 표현된다. cart의 가속도로 인한 힘은 $m\ddot{x}$이다. 특별히, 외부에서 가해지는 힘이 없는 경우, cart에 가해지는 이들 3개의 힘들에 대한 합은 zero가 되어야 한다. 그러므로, motion equation은 (식 15-2)와 같이 표현 될 수 있다.

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0 \qquad \text{(식 15-2)}$$

(식 15-2)는 2계 system이기 때문에 2개의 적분 block이 필요하다.

적분 block은 **simulink** library의 **continuous** library에 있다. [그림 15-17]은 새로운 simulink window를 만든 뒤에 2개의 적분기를 연결하고, block name을 적절하게 바꾸어 준 결과이다.



[그림 15-17] 2개의 적분기를 연결한 모습.

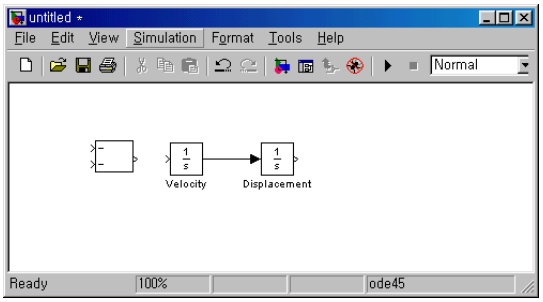
[그림 15-17]에서 Velocity Integrator의 출력은 $\dot{x}$가 되고, 입력은 $\ddot{x}$가 될 것이다.
(식 15-2)를 x와 $\dot{x}$의 함수로 다시 표현하면, (식 15-3)과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$\ddot{x}=-\frac{c}{m}\dot{x}-\frac{k}{m}x \qquad \text{(식 15-3)}$$

이제, $x(0)=1,\ \dot{x}(0)=0$과 함께, 처음에 가정한 c, k 그리고, m의 값을 대입하면 (식 15-3)은 (식 15-4)와 같이 될 것이다.

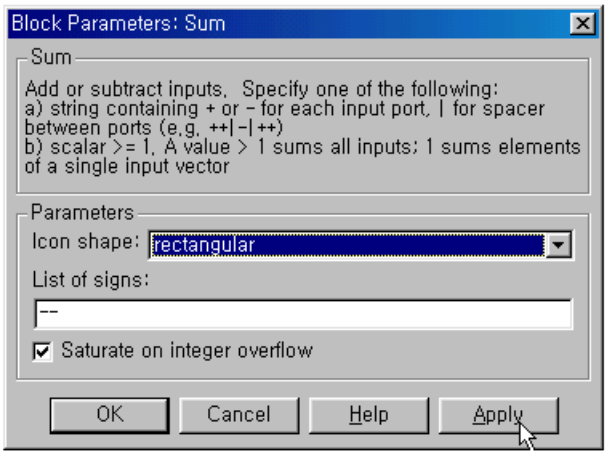
$$\ddot{x} = -0.2\dot{x} - 0.4x \qquad \text{(식 15-4)}$$

$\ddot{x}$를 계산하기 위해서, [그림 15-18]과 같이 Sum block을 첨가해 준다.



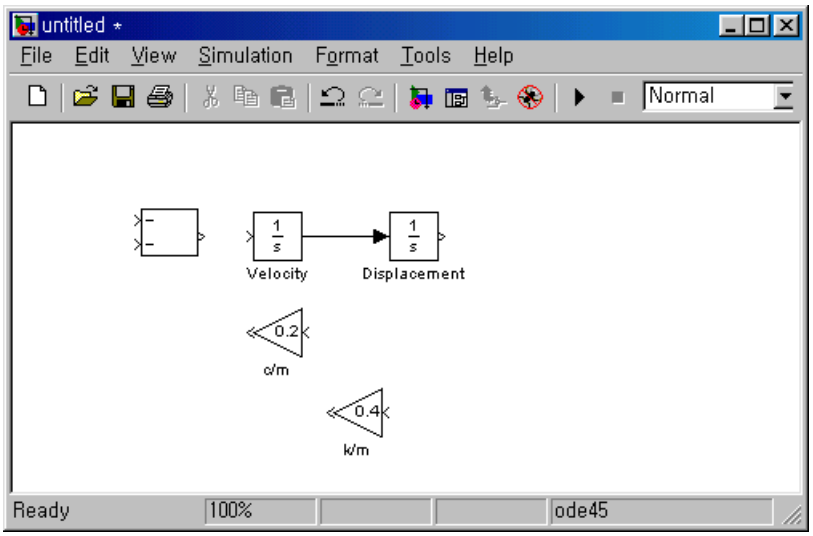
[그림 15-18] Sum block 첨가.

이때, 첨가된 Sum block은 2개의 minus signs를 가지도록 [그림 15-19]와 같이 Sum block의 Block parameters를 바꾸어 준 것이다.



[그림 15-19] Sum block의 Block parameters 조정.

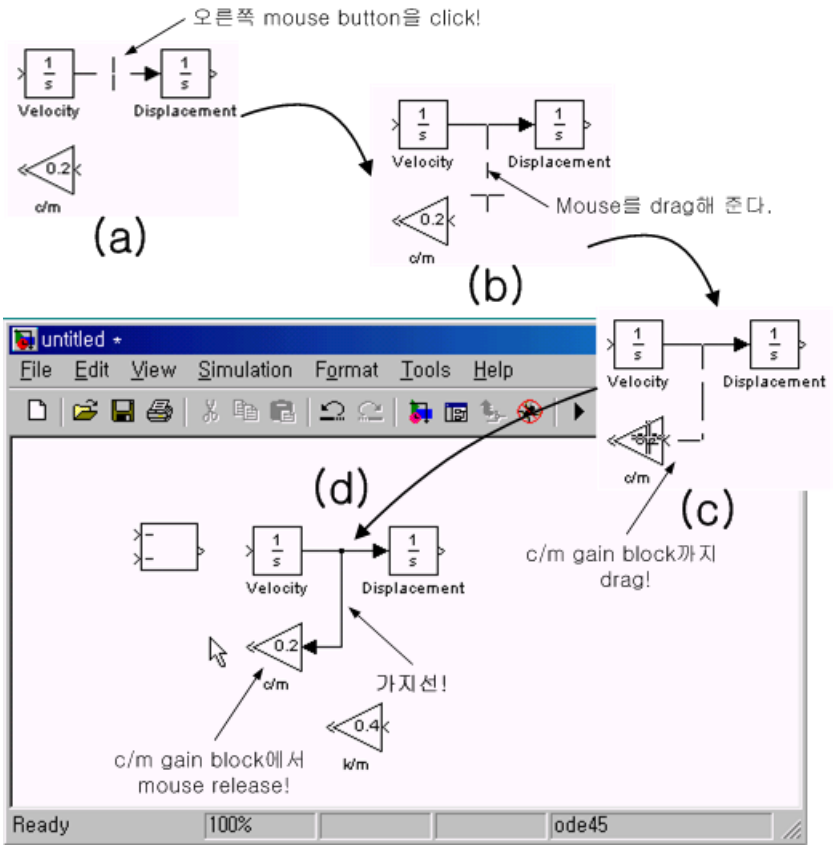
이제, (식 15-4)를 만족하도록 2개의 Gain block을 [그림 15-20]과 같이 첨가시켜준다.
이때, 각각의 Gain은 (식 15-4)를 만족하도록 Gain parameter의 block parameter window를 사용하여 바꾸어 주었다.



[그림 15-20] 2개의 Gain block 첨가 및 Gain 값 조정.

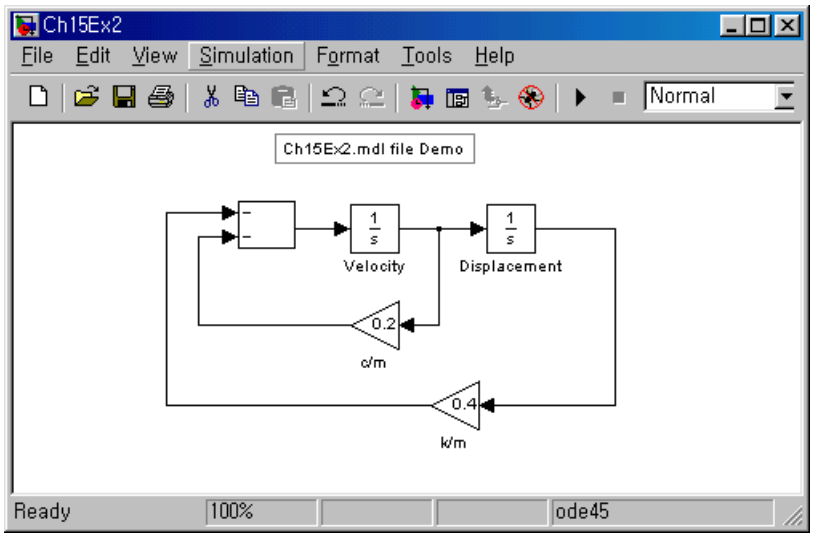
[그림 15-20]에서 Gain block의 모습은 [그림 15-9]에 있는 **Flip block** menu를 사용하여 바꾸어 준 것이다.

이제, Velocity integrator로부터 Displacement integrator간에 사용된 signal line을 c/m gain block으로 연결시켜 주어야 한다. 이처럼, 임의의 signal line(또는 bus)로부터 **가지선**을 뽑아 주려면, 일단, [그림 15-21]과 같이 해당 line을 mouse로 선택해 준 뒤에 오른쪽 mouse 버튼을 click해 준다. 그러면, mouse pointer가 화살표에서 십자가 모양이 될 것이다. 이제, mouse를 c/m gain block까지 drag해 준 뒤에 release 해 주면 된다.



[그림 15-21] **가지선** 생성 방법.

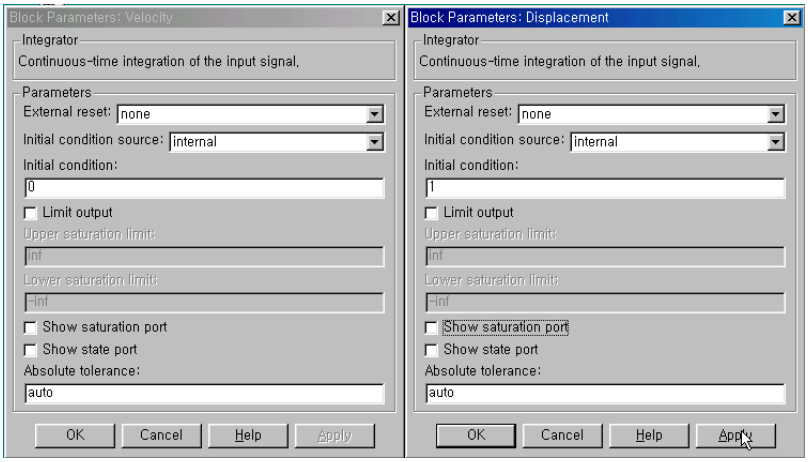
이제, [그림 15-22]와 같이 (식 15-4)를 만족하는 Simulink Model을 만들 수 있을 것이다.



[그림 15-22] (식 15-4)를 만족하는 Simulink model.

참고적으로, 임의의 signal line의 진행을 90도로 꺾어 주기 위해서는 signal line을 mouse로 drag하면서 그려 주다가, 꺾어 주기 원하는 위치에서 mouse를 한번 놓아준 뒤에, 다시 90도 꺾인 상태에서 mouse를 drag 해 주면 된다.

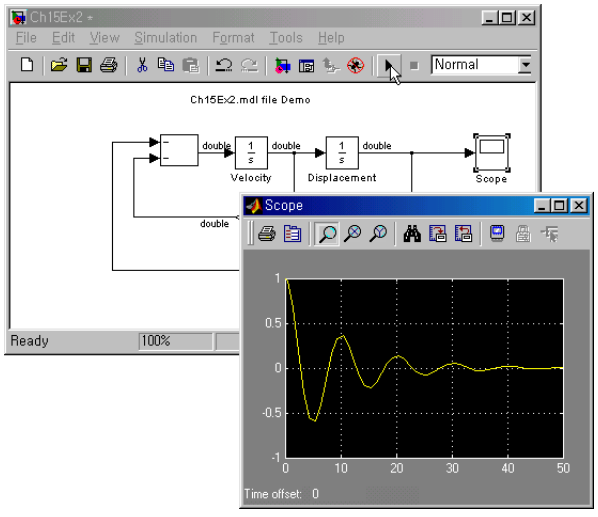
[그림 15-22]에서 사용한 integrator의 초기 조건을 조정해 주기 위해서, 각각의 integrator block을 double click 해 준다.



[그림 15-23] integrator blocks의 초기 조건 조정.

[그림 15-23]는 각각의 integrator block에 대한 초기 조건을 지정해 준 결과이다.

이제, Modeling 작업이 완료되었으니, [그림 15-24]와 같이 Scope block을 첨가 해 주고, [그림 15-10]에서 설명한 Simulation Parameters window에 있는 **Stop time** :을 **50**으로 조정해 준다.



[그림 15-24] (식 15-4)를 만족하는 Simulink model 실행 결과.

그리고 나서, Simulation을 수행하면, [그림 15-24]와 같이 Scope block에 계산된 결과가 나올 것이다.

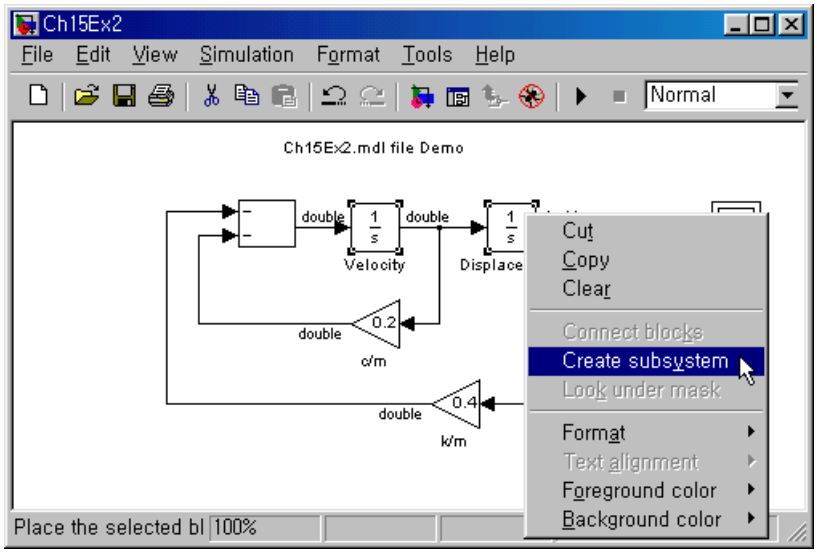
[그림 15-24]에서 보여준 Scope block은 **auto-scale** 버튼을 click해 준 결과인데 주의하자.



좀 더 복잡한 simulink model을 만들다 보면, 하나의 simulink window에 모든 block을 표현하기에는 역부족일 때가 발생한다.

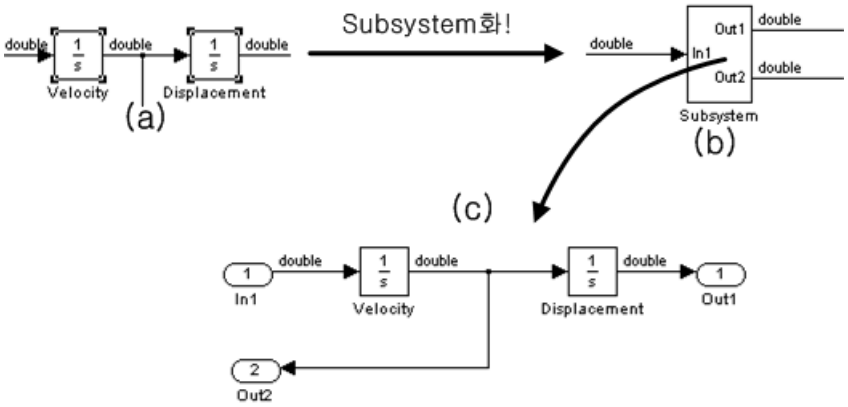
simulink model에서 일정한 기능을 수행하는 부분을 따로 하나의 **subsystem** block으로 만들어 놓고, Top Simulink model과 계층적인 고리(link)관계를 유지하는 형태로 할 수 있다면, 보다 논리적이고, 간결한 modeling이 가능할 것이다.

[그림 15-24]에 보여준 simulink model에서 2개의 적분기를 하나의 **subsystem block**으로 만들어 주려면, 일단, 하나의 subsystem으로 묶일 block들인 2개의 integrator를 **shift key**를 누른 상태에서 mouse로 선택해 나간다.
그리고 나서, [그림 15-25]와 같이 mouse 오른쪽 버튼을 click하여 나타나는 menu list에서 **Create subsystem** menu를 click해 준다.



[그림 15-25] subsystem 생성 방법(I).

그러면, [그림 15-26(a)]와 같이 2개의 integrator blocks는 하나의 subsystem block으로 바뀌게 된다.



[그림 15-26] subsystem 생성 방법.

이 subsystem block을 double click해 보면 [그림 15-26(c)]와 같이 그 내부가 2개의 적분기로 구성되어 있는 것을 알 수 있다.

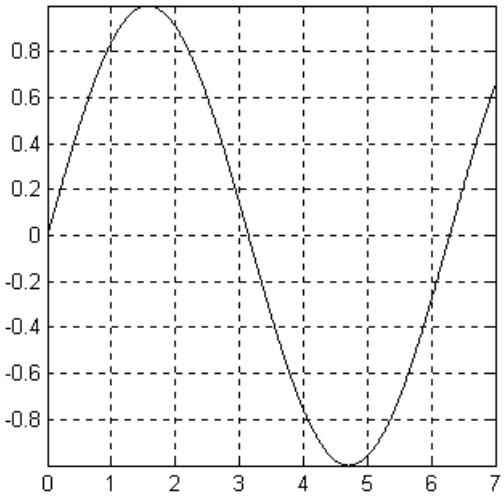


지금까지는 각각의 block간에 하나의 데이터 흐름만을 취급해 보았다. 또한, 모든 입력 데이터를 simulink 자체 내에서 생성하여 공급하였다.
이번에는 matlab에서 일정한 데이터를 simulink에 공급한 뒤에, 3개의 신호들이 하나의 **Scope block**에서 표현되는 것을 살펴보도록 하겠다.

우선, 이번 예제에서 사용할 데이터를 matlab command window에서 다음과 같이 만들어 본다.

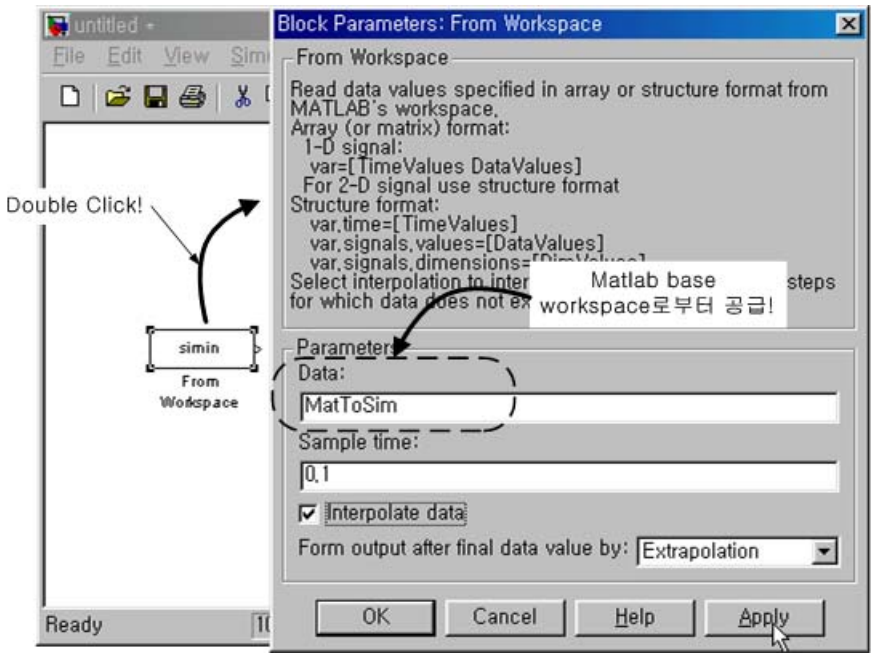
```
>> XTime=0:0.01:7; % 시간 축의 범위는 0~7초이고, sampling frequency는 100[Hz]이다.
>> YData=sin(XTime);
>> plot(XTime,YData,'k')
>> set(gcf,'color','w','pos',[232   326   360   352],'units','pixels')
>> axis([min(XTime) max(XTime) min(YData) max(YData)])
>> grid on
```

위와 같이 명령하면, [그림 15-27]과 같은 figure window를 얻을 수 있다.



[그림 15-27]

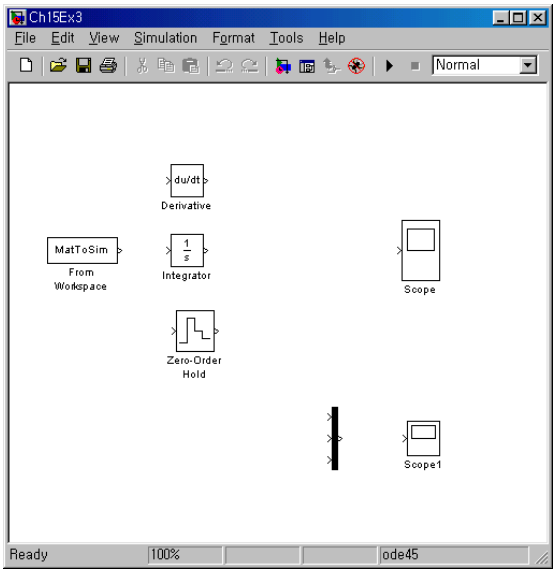
이제, matlab command window에서 만든, **XTime**, **YData**를 Simulink에서 사용하기 위해서는 [그림 15-28]과 같이 **Simulink library**에 있는 **Sources library**의 **From Workspace block**이 필요하다.



[그림 15-28] Matlab에서 Simulink로 데이터 공급 방법.

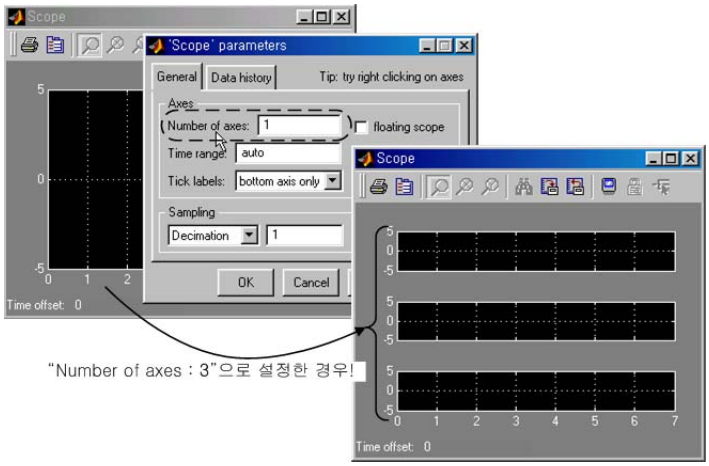
그리고, [그림 15-28]과 같이 **Data:** 옆에는 matlab base workspace에서 사용할 변수 이름을 설정하고, **Sample time:**옆에는 사용할 변수의 sampling frequency 보다 작은 값으로 설정해 준다. 이제, OK 버튼을 click하면, From Workspace의 block 이름이 MatToSim으로 바뀌게 될 것이다.

그리고 나서, [그림 15-29]와 같이 미분기와 적분기, 그리고 Zero-Order Hold block과 **Mux** block을 찾아서 배치시키고, Scope block을 2개 배치시킨다.



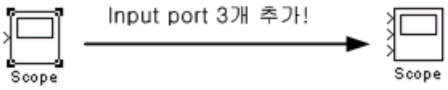
[그림 15-29]

그리고 나서, 위쪽에 있는 Scope block을 double click해 준 뒤에, [그림 15-30]과 같이 **Number of axes:** 옆에 **3**으로 지정해 준다. 그러면, Scope block에 3개의 좌표축이 생성된다.



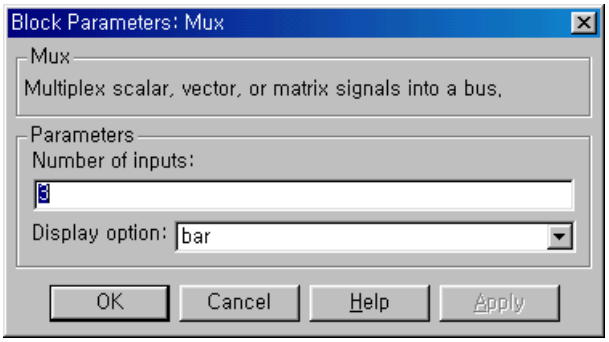
[그림 15-30] Scope block에 좌표축 개수 설정 방법.

Number of axes:를 설정해 준 뒤에, OK 버튼을 click 해 주면, [그림 15-31]과 같이 Scope block에 2개의 입력 port가 추가된 것을 볼 수 있을 것이다.



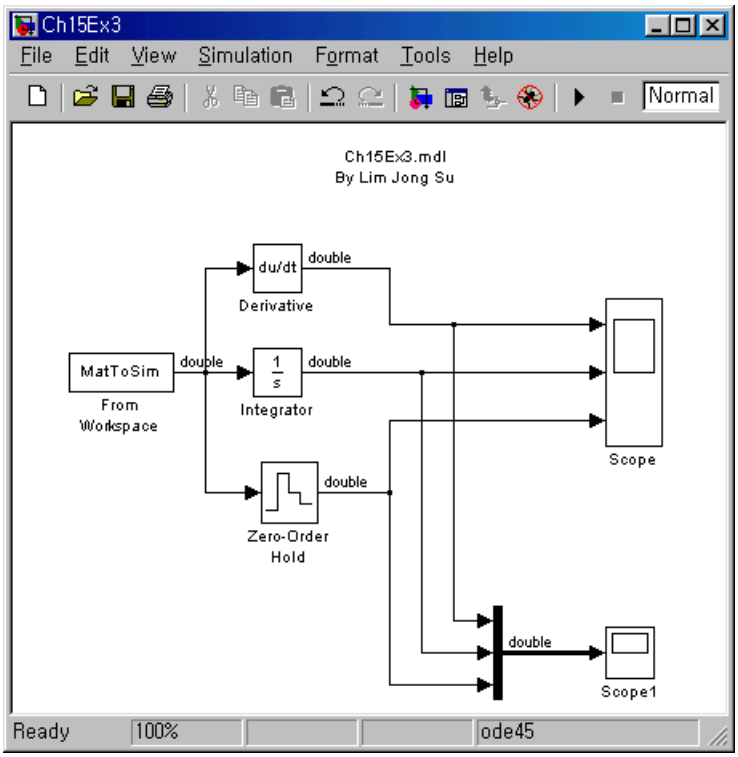
[그림 15-31] 입력 port가 3개의 Scope Block.

그리고 **Mux** block에서는 [그림 15-32]와 같이 입력 ports의 개수를 **3**으로 설정해 준다.



[그림 15-32]

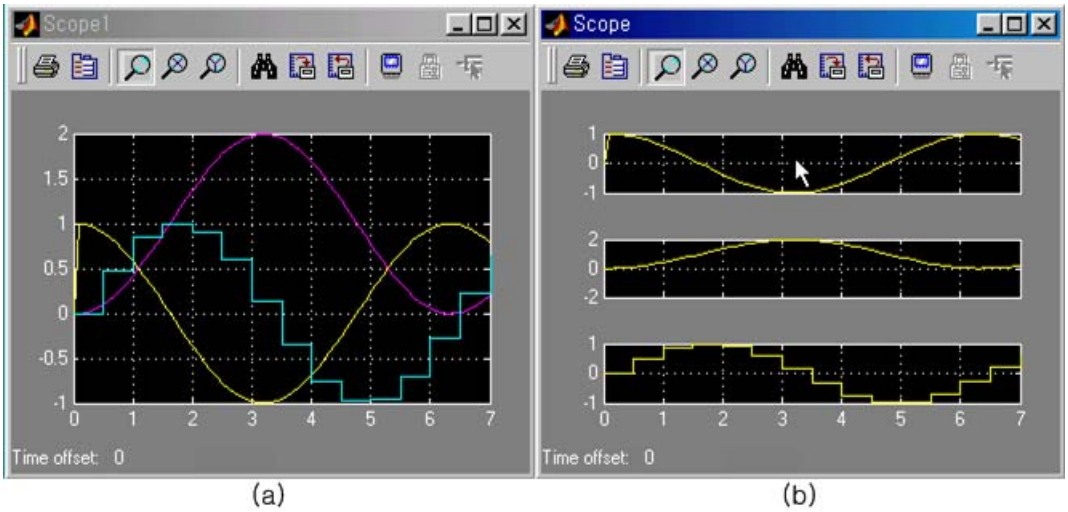
이제 모든 block들에 대한 배치가 끝났으면, [그림 15-33]과 같이 modeling을 해 준다. modeling이 끝났으면, **Edit** menu의 **Update diagram** menu를 click해 준다.



[그림 15-33]

Update diagram menu를 click해주면, [그림 15-33]과 같이 **Mux block**의 출력 line은 굵은 선으로 표시된다. Simulink에서 이처럼 굵은 선은 보통 여러 개의 신호들이 모인 **Bus**를 나타낸다.

마지막으로, Simulation parameters window에서 stop time을 **7**로 설정해 준 뒤에, 2개의 scope block을 double click하여 open 상태로 잡아 준다. 그리고 나서, simulation을 수행해 주면, [그림 15-34]와 같은 결과를 얻을 수 있을 것이다.

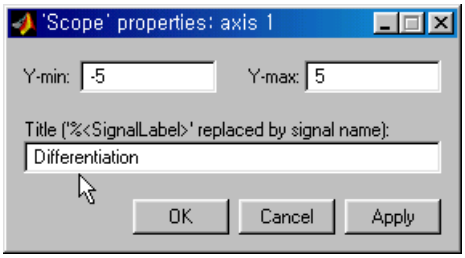


[그림 15-34]

[그림 15-33]에 배치한 Scope block과 [그림 15-34]에서 나온 결과를 잘 비교해 보기 바란다.

그런데, [그림 15-34(b)]번 그래프의 경우, 3개의 좌표축 각각에 **title**을 붙여 주면 보다 쉽게 각각의 그래프를 구분할 수 있을 것이다. 그러기 위해서는 [그림 15-34(b)]에 보여 준 것과 같이 title을 추가할 좌표축에 mouse의 pointer를 놓고, 오른쪽 mouse button을 click해 준다. 이때 나타나는 menu list에서 **Axes properties...** menu를 선택한다.

그러면, [그림 15-35]와 같은 window가 나타날 것이다.



[그림 15-35]

이제, [그림 15-35]와 같이 Title을 지정해 주면 된다.

지금까지 여러분은 Simulink의 사용 방법에 대한 내용을 학습하였다.

비록 Simulink의 고급 기능인 **Mask, S-Function, Callback**에 대한 내용은 다루지 않았지만, 지금까지 설명한 내용만 충실히 숙지하여도 원하는 간단한 Simulink model을 설계 할

수 있을 것이다.
Mask란 Subsystem block을 보통의 block처럼 사용 할 수 있도록 만드는 기법이다.
즉, Subsystem block을 double click하면, 일반적인 block처럼 block parameters window가 나타나고, 사용자가 임의로 Subsystem block의 icon을 편집할 수 있는 기능이다.
그리고, Simulink의 **Callback**은 Matlab GUI에서 사용하는 callback 기능과 같은 개념이다.
즉, 임의의 Simulink block을 click하면, matlab의 GUI Figure window가 나타나서 쉽게 block parameters를 바꿀 수 있게 해 주는 기능이다.
이 기능을 알려면, 우선, Matlab의 GUI Coding이 가능해야 한다. 사실, matlab의 GUI programming을 할 수 있다면, 이 기능을 배우는 것은 아주 쉽다,
역시, Simulink에서 가장 어려운 기법은 **S-function**기능이다. 이것은 matlab의 M-file 뿐만 아니라, C/C++로 Simulink의 block을 정의하는 기법이다.
사실, C/C++와 Simulink는 서로 다른 데이터 구조를 가지므로 이들 간의 데이터 교환을 할 수 있도록 **gateway** function을 만들어 주어야 하는데 그렇게 쉽지 만은 않다.
어쨌든, 빠른 시일 안에 Simulink에 대한 완벽 해설서를 출간할 계획이니, 그때를 기대해 보기 바란다.